

Chapitre 8 : Nombres complexes, forme exponentielle

1 Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1 : $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} / |z| = 1\}$.

Dans le plan complexe, l'ensemble $\mathbb{U}$ correspond au cercle de centre O et de rayon 1.

Propriété de stabilité

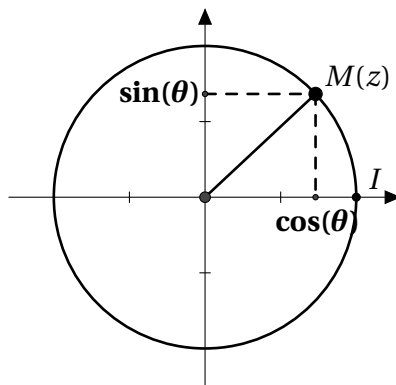
Si z et z' appartiennent à $\mathbb{U}$, alors $z \times z'$ et $\frac{z'}{z}$ appartiennent à $\mathbb{U}$.

Propriété

Si z appartient à $\mathbb{U}$, alors $\bar{z}$ appartient à $\mathbb{U}$ et $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

Propriété :

Pour tout nombre complexe $z \in \mathbb{U}$, il existe un réel θ tel que $z = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.



Remarque :

Comme $OM = 1$, le point M d'affixe z appartient au cercle trigonométrique. θ est un réel associé au point M .

On dit que θ est **UN argument** de z .

Tous les nombres de la forme $\theta + 2k\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$, sont des arguments de z .

Notation exponentielle :

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

On a alors : $z \in \mathbb{U} \iff$ il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = e^{i\theta}$.

Propriétés algébriques :

Soit θ et θ' deux réels et n un entier non nul.

1. $|e^{i\theta}| = 1$

2. $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta} \times e^{i\theta'}$

3. $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

4. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

5. $\frac{e^{i\theta'}}{e^{i\theta}} = e^{i(\theta'-\theta)}$

6. $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ (Formule de Moivre)

7. $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \iff \theta' \equiv \theta[2\pi]$

Remarque :

Ces propriétés justifient le choix de la notation exponentielle.

Propriété : formules d'Euler

$$\text{Pour tout } \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

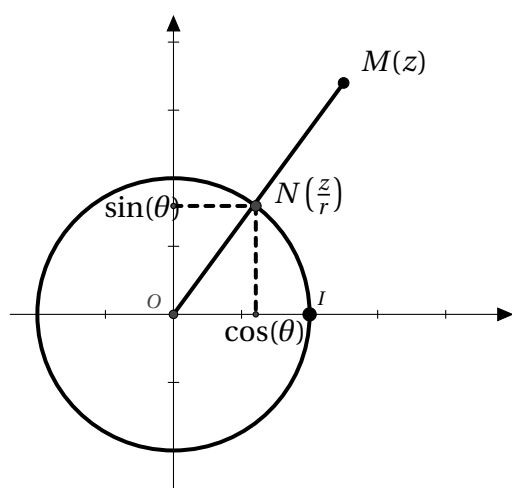
Exemple 1 :

Linéariser $\cos^2(x) \sin(x)$.

2 Arguments et écriture exponentielle d'un nombre complexe non nul

On considère un nombre complexe z **non nul** et on note r son module.

$\frac{z}{r}$ est un nombre complexe de module 1. Il existe donc un réel θ , appelé **argument** de z tel que $\frac{z}{r} = e^{i\theta}$.



Ainsi,

$$\begin{aligned} z &= r e^{i\theta} && \text{(forme exponentielle)} \\ &= r (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) && \text{(forme trigonométrique)} \end{aligned}$$

Définition :

Si $\theta \in \mathbb{R}$ est un argument de z , alors les autres arguments de z sont les $\theta + 2k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.

On appelle **argument principal** de z celui qui appartient à l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

Remarques :

- L'écriture $r e^{i\theta}$ est une forme exponentielle si et seulement si r est un réel **strictement positif**.
Par exemple $-2 e^{i\frac{\pi}{3}}$ n'est pas une forme exponentielle. On a $-2 e^{i\frac{\pi}{3}} = e^{i\pi} 2 e^{i\frac{\pi}{3}} = 2 e^{i\frac{4\pi}{3}}$.
- Le nombre complexe 0 n'a pas d'argument.
- Un nombre complexe est réel si et seulement si son argument principal est 0 ou π .
- Un nombre complexe est imaginaire pur si et seulement si son argument principal est $\frac{\pi}{2}$ ou $-\frac{\pi}{2}$.

Propriété : passage de la forme algébrique à la forme exponentielle (et inversement)

Si $z = a + bi = r e^{i\theta}$ avec $a, b, r, \theta \in \mathbb{R}$ et $r > 0$, on a les relations suivantes :

$$a = r \cos(\theta) \quad ; \quad b = r \sin(\theta) \quad ; \quad r = \sqrt{a^2 + b^2} \quad ; \quad \cos(\theta) = \frac{a}{r} \quad ; \quad \sin(\theta) = \frac{b}{r}$$

Exemple 2 :

Ecrire sous forme exponentielle les nombres complexes : $z_1 = 3i$, $z_2 = \sqrt{3} - i$ et $z_3 = -5$.

Donner la forme algébrique de $z_4 = 4 e^{i\frac{2\pi}{3}}$

Propriété :

Soient $z = r e^{i\theta}$ et $z' = r' e^{i\theta'}$ avec $r > 0$ et $r' > 0$, $z = z' \iff r = r' \quad \text{et} \quad \theta \equiv \theta' [2\pi]$

3 Racines n -ièmes d'un nombre complexe.

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **racine n -ième de l'unité** est un nombre complexe z tel que $z^n = 1$.
On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité : $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$.

Exemple 3 :

Décrire les ensembles $\mathbb{U}_1$, $\mathbb{U}_2$ et $\mathbb{U}_4$.

Propriété :

Dans $\mathbb{C}$, $z^n = 1 \iff$ il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $z = e^{i \frac{2k\pi}{n}}$

Remarques :

Les points associés aux racines n -ième de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à n cotés inscrit dans le cercle trigonométrique.

Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a $e^{i \frac{2(k+n)\pi}{n}} = e^{i \frac{2k\pi}{n}}$. Pour décrire $\mathbb{U}_n$, il suffit donc de prendre k dans $\{0, 1, \dots, n-1\}$.

Propriété :

L'ensemble des racines n -ième de l'unité est :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i \frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \right\}$$

Cet ensemble contient n éléments.

Exemple 4 :

Décrire les ensembles $\mathbb{U}_3$, $\mathbb{U}_5$ et $\mathbb{U}_6$.

Exemple 5 :

Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $(z-1)^3 = 1$.

Propriété :

La somme des racines n -ièmes de l'unité vaut 0 lorsque $n \geq 2$.

Le produit des racines n -ièmes de l'unité vaut $(-1)^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

Méthode : racines n -ièmes d'un nombre complexe

On considère l'équation $z^n = \omega$ où $\omega \in \mathbb{C}$.

— si $\omega = 0$, l'équation $z^n = \omega$ a une solution unique : 0.

— si $\omega \neq 0$, l'équation admet n solutions distinctes.

On écrit $\omega = \rho e^{i\alpha}$ et on cherche z sous la forme $r e^{i\theta}$:

$$z^n = \omega \iff \left(r e^{i\theta} \right)^n = \rho e^{i\alpha} \iff r^n e^{in\theta} = \rho e^{i\alpha} \iff r^n = \rho \text{ et } n\theta = \alpha + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

Les solutions sont les $z_k = r e^{i\theta_k}$ où r est le réel **positif** tel que $r^n = \rho$ et $\theta_k = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}$ avec $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Exemple 6 :

Résoudre l'équation complexe $z^4 = 81$.

Exemple 7 :

Déterminer les racines carrées complexes de $1 + i\sqrt{3}$.